Khaled Swaidan

Data Engineer – Python, SQL & AI Pipelines | M.Sc. Informatik

Schwachhausen, 28211 Bremen • khaled.swaidan.k@gmail.com • Verfügbar ab sofort

Profil

Data Engineer (M.Sc. Informatik, Thesis 1,0) mit Fokus auf die Entwicklung robuster Datenpipelines und der Aufbereitung von Daten für KI-Systeme (RAG, LLMs). Ich verbinde fundierte Python- und SQL-Kenntnisse mit Cloud-Erfahrung (Azure) und einem starken Verständnis für Datenmodellierung. Durch meine Greenfield-Erfahrung in der Masterarbeit bin ich es gewohnt, Datenflüsse von Grund auf zu strukturieren, Qualitätsstandards zu setzen und Daten für unterschiedliche Stakeholder nutzbar zu machen.

Berufserfahrung

Softwareentwickler (Cloud & Automation) 02/2025–04/2026

Rocket-Code

- **Datenflüsse & Integration:** Anbindung von Systemen an Cloud-Dienste (Azure Functions) und Sicherstellung stabiler, nachvollziehbarer Datenflüsse.
- **Qualitätssicherung:** Etablierung von CI/CD-nahen Testroutinen und Git Hooks zur automatisierten Qualitätskontrolle.
- **Stakeholder-Kommunikation:** Zusammenarbeit mit Backend-Teams zur Abstimmung von Schnittstellen und Datenstrukturen.

Junior IT-Berater – Requirements & Evaluation 11/2023–07/2024

IFIB Consult

- **Anforderungsanalyse:** Übersetzung von fachlichen Anforderungen in technische Spezifikationen und Datenmodelle.
- **Datenqualität:** Analyse von Geschäftsprozessen zur Identifikation von Datenqualitätsproblemen und Definition von KPIs.

Projekte & AI-Data-Engineering

SIRcraft AI Platform – Masterarbeit 10/2025–09/2026

Universität Bremen | Note 1,0

- **Data Ingestion & Pipelines:** Aufbau einer End-to-End-Datenpipeline zur Verarbeitung unstrukturierter Dokumente (semantisches Chunking) und Generierung von Embeddings (LangChain).
- **AI-fähige Datenmodelle:** Strukturierte Speicherung der Daten in einer Vektor-Datenbank (ChromaDB) für den zuverlässigen Abruf durch LLMs (RAG).
- **Datenqualität & Governance:** Entwicklung eines AST-Parsers (Guardrails) zur Validierung der Modell-Ausgaben und Sicherstellung der Datenintegrität.
- **Cloud & Deployment:** Betrieb der Pipelines in einer isolierten On-Premises-Umgebung via Docker und FastAPI.

Bildung

M.Sc. Informatik 10/2023–09/2026

Universität Bremen | Gesamtnote 1,8; Masterarbeit 1,0

B.Sc. Informatik 10/2018–09/2023

Universität Bremen

Fachliche Kenntnisse

- **Data Engineering:** Python, SQL, Datenmodellierung, ETL/ELT-Prozesse, Daten-Ingestion, semantisches Chunking, Embeddings.
- **Cloud & Infrastruktur:** Azure (Functions), Docker, Git, CI/CD; Grundlagen GCP & BigQuery, dbt.
- **KI-Nähe:** RAG-Architekturen, Vektor-Datenbanken (ChromaDB), LLM-Integration, Prompt Engineering, DSGVO-Grundlagen.

Sprachen

Deutsch (C1) Englisch (C1) Arabisch (Muttersprache)